

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

健康科技評估與衛生經濟

HTA & Health Economics — 這個健康科技，值不值得付錢？

涵蓋：HTA · 經濟評估四類型 · QALY · ICER · 成本效益門檻 · 敏感度分析 · 預算衝擊 · CHEERS

實例：一款糖尿病管理 App 的成本效用分析，算出 ICER、判斷值不值得給付

先修：9.4 臨床試驗 · 9.6 數位介入 · 對應：CHEERS 2022 · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『為何要評估價值』一路走到『算 ICER、判斷該不該給付』

部分	主題	你會學到
Part 1	HTA 與經濟評估	為何要評估、四種經濟評估、觀點與時間
Part 2	衡量效果 QALY	品質調整生命年、效用、為何用它
Part 3	ICER 與決策門檻	增量成本效益比、成本效益平面、付費意願
Part 4	不確定性與預算	決策模型、敏感度分析、預算衝擊
Part 5	數位健康與報告	數位介入的經濟特性、CHEERS、實例 + 作業

教學重點 一句話抓重點：健康資源有限，不可能什麼都買單。健康科技評估(HTA)與衛生經濟，就是用系統性的方法回答『這個新療法/App/裝置，帶來的健康益處，值不值得它的花費？』——這是健保給付、醫院採購、政策決策的依據。對健康科技而言，能證明有效還不夠，還要證明『划算』。

為什麼健康科技一定要談『價值』？

有效，不代表值得付錢

資源有限的現實

- 健保預算固定，花在 A 就不能花在 B
 - 機會成本：買了昂貴新科技，可能排擠其他更划算的照護
 - 『有效』的東西太多，不可能全給付
 - 付費者（健保、醫院）要問：值得嗎？
- 需要客觀的『價值』評估

這一課給你的能力

- 懂 HTA 與四種經濟評估的差別
 - 會用 QALY 衡量健康效果
 - 會算並解讀 ICER、對照付費門檻
 - 懂不確定性分析與預算衝擊
- 讓你的健康科技『證明得了價值』

教學重點 定位：這一課延伸『9.4 臨床試驗』與『9.6 數位介入』——證明有效之後的下一問：『值不值得付錢？』對數位療法、AI、醫材而言，健保給付與醫院採購越來越要求『經濟評估』證據。懂衛生經濟，不只是為了通過給付審查，更是設計產品時就該有的『價值思維』——把錢花在真正划算的健康改善上。

1

PART 1

HTA 與經濟評估基礎

What Is HTA?

對應：CEA/CUA/CBA · 觀點 · 折現

先搞懂 HTA 在問什麼、經濟評估有哪幾種，
以及幾個決定分析結果的關鍵設定：觀點、時間、折現。

HTA 是什麼？系統性評估健康科技的『價值』

不只看有效，還看划算、可負擔、公平

HTA 評什麼

- 臨床效果：有效嗎、安全嗎（接 9.4）
 - 經濟：划算嗎（成本效益）
 - 預算衝擊：買得起嗎
 - 倫理/社會/公平：對誰有利、可近性
- 給付與政策決策的依據

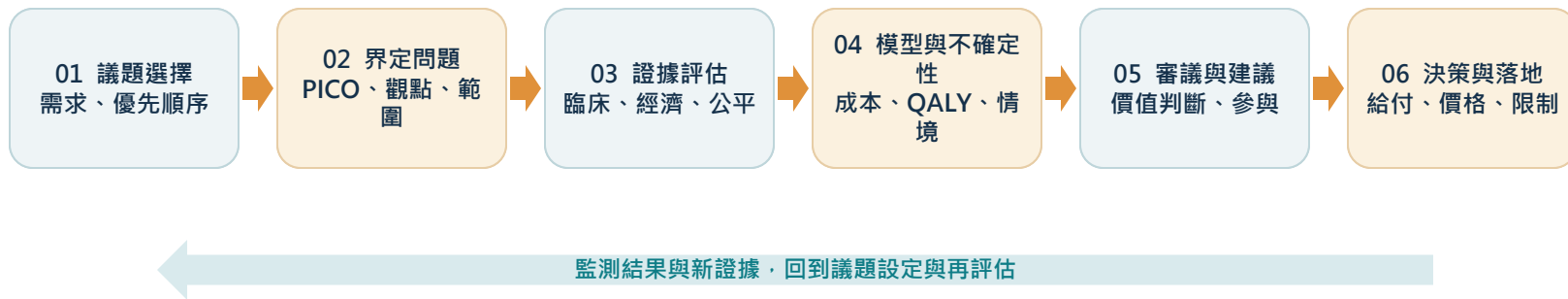
核心概念：機會成本

- 預算固定，花在這 = 不能花在別的
 - 所以問的不是『有沒有效』，而是『這筆錢用在這裡，是不是最划算』
 - 貴又只有一點效果 → 排擠更多人的照護
- 價值 = 健康益處 vs 成本

教學重點 HTA 的靈魂是『機會成本』：健保與醫院的預算是固定的，每一塊錢花在某個昂貴科技上，就少了一塊錢能用在別處。所以 HTA 不只問『這東西有效嗎』，而是『用這筆錢買它的健康益處，比用在其他地方更值得嗎』。這就是為什麼『有效』不等於『該給付』——還要看它跟其他選擇比，划不划算。

HTA 的價值判斷是一條「從問題到再評估」的循環

HTA 流程 | 界定問題 → 蒐證 → 評估 → 審議 → 決策 → 監測



來源：WHO 《Institutionalizing HTA mechanisms》2021；WHO HTA overview

教學重點 HTA 不是一次性的算術題，而是以明確的決策問題為起點，在證據、價值判斷與政策執行之間形成可追蹤的循環。

經濟評估的四種類型：差在『效果怎麼量』

成本都用錢算，效果的量法不同

類型	效果怎麼衡量	何時用
成本最小化 CMA	假設效果相同，只比成本	兩方案療效確定相同時
成本效果 CEA	自然單位（如降幾 mmHg、多活幾年）	單一明確結果、同類介入比較
成本效用 CUA	品質調整生命年 QALY	跨疾病比較（最常用於給付）
成本效益 CBA	把健康也換算成『錢』	要跨部門比較（健康 vs 非健康）

教學重點 四類的差別只在『效果怎麼量』：CMA 假設效果一樣只比成本（少見）；CEA 用自然單位（如每多活一年的成本）但難跨病種比；CUA 用 QALY（把『活多久』與『活得好不好』合成一個數），因此能跨不同疾病比較，是健保給付最常用的；CBA 把健康也換成錢，能跨部門比但把生命標價有倫理爭議。本課聚焦最實用的 CUA（用 QALY）。

三個關鍵設定：觀點、時間、折現

同一介入，設定不同，結論可能不同

設定	問的是	為何重要
分析觀點	算誰的成本？醫療體系 vs 全社會	社會觀點含病人時間、生產力損失
時間範圍	算多久？幾個月 vs 一輩子	慢性病要看長期才公平
折現 Discounting	未來的成本與健康要打折嗎	現在的一塊錢/健康，比未來的值錢

教學重點 這三個設定會左右結論，務必事先講清楚：①觀點——只算醫療體系花費，還是連病人請假、家屬照顧的社會成本都算？②時間範圍——一個預防性介入若只看一年，看不出長期省下的住院；③折現——未來的成本與健康益處通常要『打折』換算成現值（如每年 3%），因為現在的資源比未來的更有價值。CHEERS(Part 5)要求把這些都報告清楚。

2

PART 2

衡量效果：QALY

Measuring Health with QALYs

對應：品質調整生命年・效用

要跨不同疾病比較『值不值得』，需要一把共同的尺。

QALY 就是那把尺：同時衡量『活多久』與『活得好不好』。

QALY：把『壽命』與『生活品質』合成一個數

1 QALY = 完全健康地活 1 年

怎麼算

- $\text{QALY} = \text{生命年數} \times \text{生活品質權重 (效用)}$
- 效用 Utility: 0 (死亡) ~ 1 (完全健康)

例：完全健康活 10 年 = 10 QALY

例：效用 0.5 的狀態活 10 年 = 5 QALY

→ 活得久 + 活得好 · QALY 才高

為什麼要用它

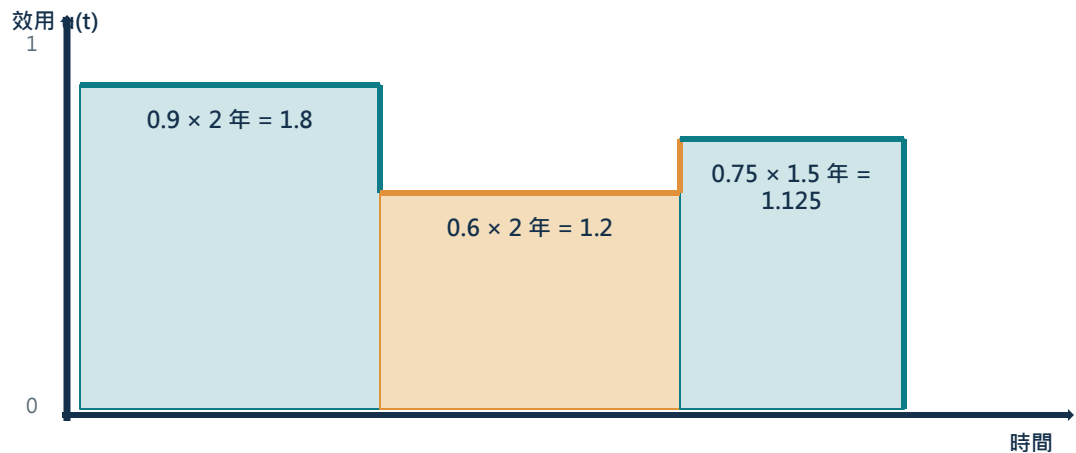
- 能『跨疾病』比較 (癌症 vs 憂鬱 vs 關節)
- 同時抓住『延長壽命』與『改善品質』
- 讓不同介入的健康益處可共量、可比
- 是成本效用分析(CUA)的效果單位

→ 資源分配的共同貨幣

教學重點 QALY 是衛生經濟的『共同貨幣』：它把兩件事——『多活了多久』和『活得好不好 (生活品質)』——合成一個數字。這樣一來，延長癌症病人壽命、和改善關節炎病人的生活品質，就能放在同一把尺上比較，決定有限的預算該投在哪。一個只改善品質、或只延長壽命的介入，都能換算成 QALY 來比。

QALY 是健康效用曲線下的面積

$QALY = \int utility(t) dt$; 面積同時反映生活品質與存活時間



$$QALY = \sum [\text{效用} \times \text{時間}]$$

1.0 完全健康

0 死亡 (部分狀態可 < 0)

曲線下總面積 ≈ 4.13 QALYs
(此例僅供教學)

來源：NICE PMG36；QALY 為效用隨時間的加權面積

教學重點 同樣的 QALY 可以由「較長但效用較低」或「較短但效用較高」構成；解讀時必須回看存活與效用來源。

效用怎麼量？從『健康狀態』到 0-1 的分數

用標準化問卷，把生活品質變成數字

常見做法

- 用標準化量表描述健康狀態
(如 EQ-5D：行動、自理、日常、疼痛、焦慮)
 - 再依大眾偏好換算成 0~1 的效用值
 - 也有時間權衡、標準博弈等直接測法
- 讓『健康狀態』有一個效用分數

注意與限制

- 效用值反映『大眾/病人』的偏好，會變
 - QALY 對『多少算一條命』的假設有倫理爭議
 - 可能不利於長者、失能者（每年權重較低）
 - 難完全捕捉尊嚴、照顧者負擔等
- 是有用工具，但非唯一考量

教學重點 效用怎麼來：常用 EQ-5D 這類問卷描述病人的健康狀態（行動、自理、日常活動、疼痛/不適、焦慮/憂鬱五面向），再依一般大眾的偏好把它換算成 0~1 的效用值。QALY 雖是強大工具，但也有批評——它對『一條命值多少』做了假設、可能對長者與失能者不利。所以 HTA 決策不會只看 QALY，還會納入公平、倫理等考量。

3

PART 3

ICER 與決策門檻

Is It Worth It? The ICER

對應：增量成本效益比・付費意願

有了成本與 QALY，就能算關鍵數字 ICER——

『每多得到 1 個 QALY，要多花多少錢？』

ICER：增量成本效益比

比的是『多花的錢』除以『多得的健康』

公式與意義

- $ICER = (\text{新方案成本} - \text{舊方案成本}) \div (\text{新方案效果} - \text{舊方案效果})$
 $= \Delta \text{成本} \div \Delta \text{QALY}$
- 意義：『每多得到 1 個 QALY 要多花多少錢』
- 數字越小 → 越划算
→ 拿它跟『付費門檻』比

怎麼判斷划不划算

- 和『付費意願門檻』比：
 $ICER < \text{門檻} \rightarrow \text{划算 (值得給付)}$
 $ICER > \text{門檻} \rightarrow \text{太貴 (不划算)}$
- 門檻 = 社會願意為 1 QALY 付多少
→ 下一頁看門檻是多少

教學重點 ICER 是 HTA 的核心數字：它不是問『新方案花多少、有多好』，而是問『比起現行做法，多花的每一塊錢，換到多少額外的健康(QALY)』。算出來是一個『每 QALY 的成本』，再拿去跟社會/健保『願意為一個 QALY 付多少 (門檻)』比——低於門檻就划算。這把『值不值得』變成一個可比較的數字。

先判斷支配關係，再把 ICER 與門檻比較

ICER 決策流程 | 避免用單一比值掩蓋支配與不確定性



來源：NICE PMG36； λ = 願付門檻， $NMB = \lambda \times \Delta E - \Delta C$

教學重點 若新科技更便宜且更有效，已形成支配，不需要再靠 ICER 才能判斷；只有其他象限才需門檻或淨效益。

成本效益平面與付費門檻

更貴、更有效——那到底值不值？

成本效益平面 (四象限)

- 比較新 vs 舊 · 看落在哪一象限：
 - 更有效又更便宜 → 絕對採用(dominant)
 - 更貴又更差 → 絕對不用(dominated)
 - 更有效但更貴 → 看 ICER 是否低於門檻
- (最常見的情況)
- 多數決策落在『更貴更有效』

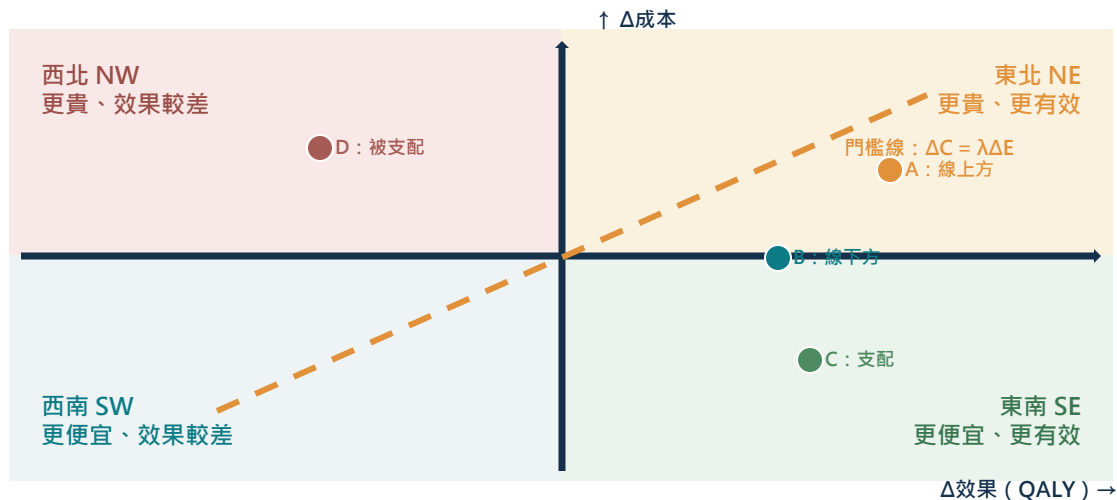
付費門檻 (參考值)

- 英國 NICE：約 £20,000–30,000/QALY
 - 美國：常用 \$50,000–150,000/QALY
 - WHO 舊法：1–3 倍人均 GDP (已不建議)
 - 台灣：健保未公開固定門檻，個案審議
- 門檻是『社會價值判斷』，非鐵律

教學重點 多數新科技落在『更貴但更有效』——這時就靠 ICER 跟『門檻』比。門檻代表『社會願意為一個 QALY 付多少』；英國 NICE 約 2–3 萬英鎊、美國常用 5–15 萬美元。WHO 過去用『1–3 倍人均 GDP』但已不建議機械套用。台灣健保沒有公開的固定門檻，採個案審議。記住：門檻是『價值判斷』，不是科學鐵律——它反映一個社會的資源與優先順序。

成本效益平面把四種增量結果放在同一張圖上

橫軸 Δ 效果，縱軸 Δ 成本；位置先決定解讀方式



先看象限，再看門檻

NE：線下通常具成本效益
SE：支配，通常採用
SW：節省成本但損失健康
NW：被支配，通常不採用

若有抽樣不確定性，點會形成散布雲。

來源：NICE PMG36；成本效益平面為增量成本與增量效果的共同表達

教學重點 東南象限通常支配、西北象限通常被支配；東北與西南象限則要結合願付門檻 λ 與淨效益判斷。

動手算一次：糖尿病 App vs 常規照護

一個乾淨的 ICER 計算

資料 (每位病人、終身)

- 常規照護：成本 \$20,000、7.6 QALY
- App 介入：成本 \$30,000、8.0 QALY
- Δ 成本 = $30,000 - 20,000 = \$10,000$
- Δ QALY = $8.0 - 7.6 = 0.4$

算 ICER 並判斷

- $ICER = 10,000 \div 0.4 = \$25,000 / QALY$
- 對照門檻 (如 \$50,000/QALY)
- $\$25,000 < \$50,000 \rightarrow$ 划算！
- 結論：在此門檻下，App 具成本效益
→ 支持給付 (但仍看預算衝擊，Part 4)

教學重點 讀懂這個結果：App 比常規照護『每位病人多花 1 萬元，但多帶來 0.4 個 QALY』，換算下來『每多一個 QALY 要花 2.5 萬元』。如果社會願意為一個 QALY 付到 5 萬元，那 2.5 萬就很划算——支持給付。但『划算(cost-effective)』不等於『買得起(affordable)』：若有 100 萬名病人，總花費仍可能很驚人——這就要看『預算衝擊』(下一部)。

4

PART 4

不確定性、預算與建模

Uncertainty, Budget & Models

對應：敏感度分析・預算衝擊・Markov

ICER 只是一個估計，背後充滿不確定。

這一部教你面對不確定性、並區分『划算』與『買得起』。

決策模型：把長期成本與效果模擬出來

很多益處要好幾年才顯現，靠模型推估

為什麼要建模

- 試驗常只追蹤幾個月~幾年
 - 但慢性病的成本與效益要看『一輩子』
 - 用模型把短期資料外推到長期
 - 整合多方證據（療效、成本、存活）
- 估計終身的成本與 QALY

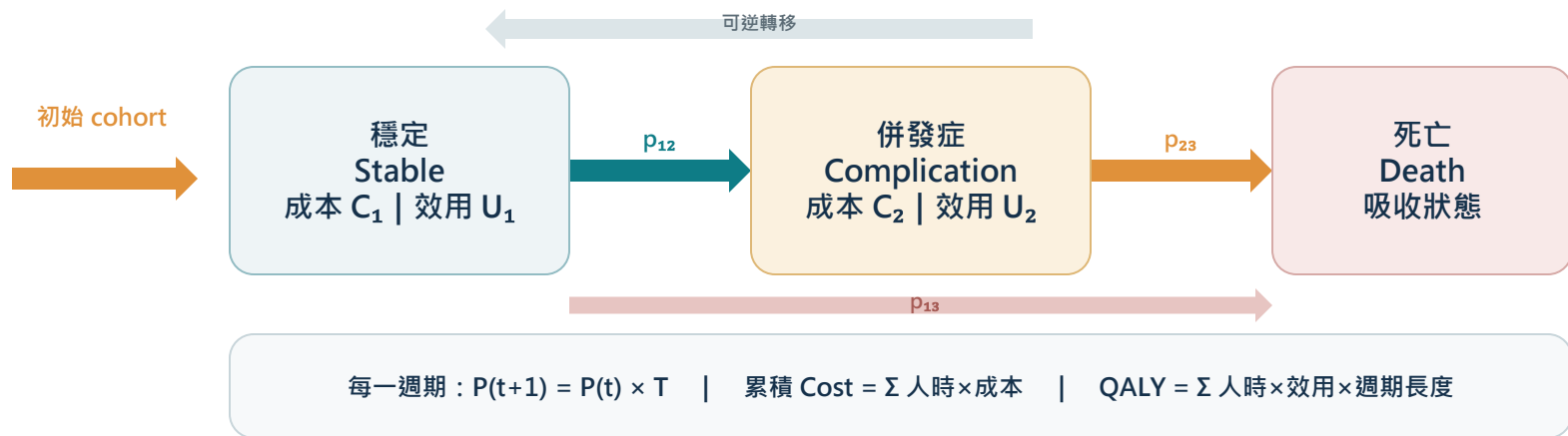
常見模型

- 決策樹：短期、事件單純的選擇
 - Markov 模型：病人在『健康狀態』間
隨時間轉移（如健康→併發症→死亡），
適合慢性病的長期模擬
 - 微觀模擬：個別病人層級
- 依問題選模型

教學重點 為什麼需要模型：一個糖尿病 App 的臨床試驗可能只追蹤一年，但它真正的價值在於『未來幾十年少了多少併發症與住院』。決策模型（如 Markov 模型，讓病人在健康→併發症→死亡等狀態間隨時間轉移）就是用來把短期試驗資料，合理外推成『終身』的成本與 QALY。模型的假設要透明、可檢驗（接 CHEERS）。

Markov 模型用「狀態 + 轉移」推估長期結果

每個週期重新分配病人，累積成本與 QALY



來源：Siebert et al., ISPOR-SMDM State-Transition Modeling, 2012

教學重點 週期長度、時間範圍、記憶性假設、半週期校正與吸收狀態都可能改變模型結果，必須透明說明。

敏感度分析：ICER 有多可信？

換合理的假設，結論還站得住嗎

兩種敏感度分析

- 確定性（單因子）：一次改一個參數，看 ICER 怎麼變（找出關鍵驅動因子）
 - 機率式 PSA：讓所有參數依其不確定性同時隨機變動，跑幾千次
- 得到 ICER 的『分布』而非單點

成本效益可接受曲線 CEAC

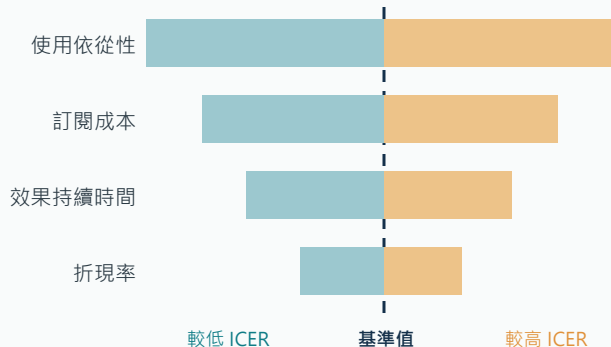
- PSA 的結果可畫成 CEAC
 - 橫軸：付費門檻；縱軸：此介入『划算』的機率
 - 回答：在門檻 \$X 時，有幾成把握它划算
- 誠實呈現不確定性

教學重點 別把 ICER 當精確真值：它是一堆有不確定性的參數（療效、成本、效用）算出來的『一個估計』。確定性敏感度分析一次改一個參數，找出『哪個假設最影響結論』；機率式敏感度分析(PSA)讓所有參數同時隨機變動跑幾千次，得到 ICER 的分布，再畫成 CEAC（在各門檻下『划算的機率』）。這讓決策者看到的不只是一個數字，而是『我們有多少把握』。

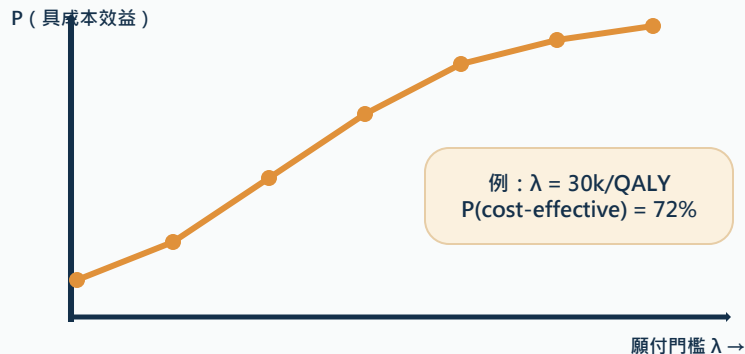
不確定性分析回答「結論有多穩」

DSA 找驅動因子；PSA 描述聯合不確定性；CEAC 呈現決策機率

決定性敏感度分析 DSA | 找出驅動因子



機率敏感度分析 PSA | 轉成 CEAC



來源：NICE PMG36；圖中數值為教學示意，非實證估計

教學重點 敏感度分析不只是「換幾個數字」；它要指出結論被哪些假設驅動，以及在不同門檻下做錯決策的機率。

預算衝擊：划算 ≠ 買得起

一個超划算的介入，乘上很多人，也可能買不起

成本效益 vs 預算衝擊

- 成本效益(ICER)：『每單位健康的代價』
 - 預算衝擊：『總共要多花多少錢』
 - 一個划算的介入，若使用人數龐大，
總支出仍可能撐爆預算
- 兩者要一起看

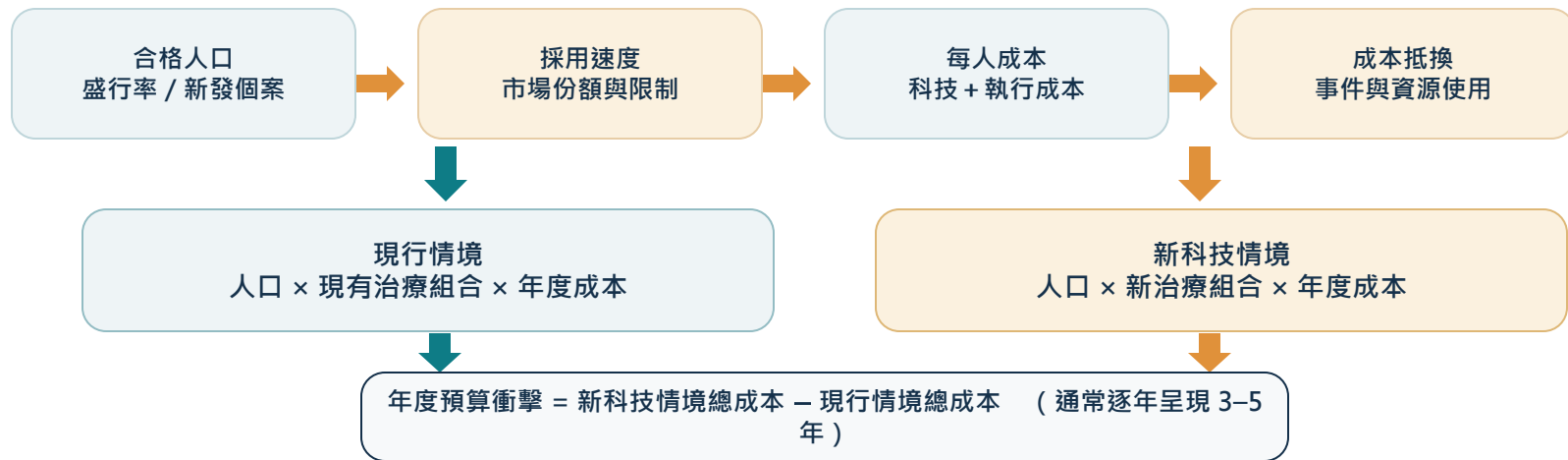
預算衝擊分析

- 估計：採用後幾年內對總預算的影響
 - 考慮：適用人口、採用率、單價、替代
 - 回答付費者：『我們負擔得起嗎』
 - 常決定『給付但設限縮條件』
- 可行性的關鍵

教學重點 最後一道關卡——買不買得起：成本效益 (ICER 低) 是『划算』，但付費者還要問『總共要花多少』。一個每 QALY 才 2.5 萬、超划算的介入，若有百萬人適用，總支出仍可能是天文數字、排擠其他服務。這就是『預算衝擊分析』——估計採用後對總預算的實際衝擊。它常導致『給付但限縮對象/條件』的折衷。划算與可負擔，是兩個要分開回答的問題。

預算衝擊把每人價值轉成整體可負擔性

BIA 比較「現行情境」與「新科技情境」的年度總成本



來源：Sullivan et al., ISPOR Budget Impact Analysis Good Practice II, 2014

教學重點 成本效益分析問「值不值得」，預算衝擊分析問「未來幾年付不付得起」；兩者的觀點、時間範圍與輸出不同。

5

PART 5

數位健康的價值與報告

Value of Digital Health & CHEERS

實例・對應：CHEERS 2022

數位健康有特殊的經濟特性，也有它的價值陷阱。

最後用一個實例把全課串起來，並學會依 CHEERS 報告。

數位健康的經濟特性：機會與陷阱

邊際成本低、可擴展，但價值高度依賴『有人用』

經濟優勢

- 邊際成本低：多一個使用者幾乎不加成本
 - 可擴展：一次開發、大量觸及
 - 可自動化、可個人化
 - 常在成本效益上有優勢（接 9.6）
- 有潛力『划算又可擴展』

價值陷阱

- 參與流失（接 9.6）：沒人持續用 → 效果打折
→ QALY 益處被高估
- 開發/維護/資安/更新成本常被低估
- 效果證據常較弱（短期、易失準）
- 數位落差：對弱勢的價值可能被高估
→ 別只算美好情境

教學重點 數位健康的經濟兩面刃：好處是邊際成本極低、可大規模擴展，常讓 ICER 很漂亮。但陷阱也在此——經濟模型若假設『大家都會持續使用』，而真實世界流失率很高（接 9.6 流失定律），QALY 益處就被高估、ICER 被低估。此外開發、維護、資安、更新成本常被輕忽。做數位健康的經濟評估，務必用『真實的參與與成本』，而非理想情境。

綜合實例：糖尿病 App 的成本效用分析

把 Part 1–4 串起來，一步步做

步驟	這個分析怎麼做	對應
定問題與觀點	App vs 常規；健保觀點；終身時間範圍	Part 1
建模	Markov 模型模擬併發症與存活	Part 4
算成本與 QALY	App \$30,000/8.0；常規 \$20,000/7.6	Part 1–2
算 ICER	$10,000 \div 0.4 = \$25,000/\text{QALY} < \text{門檻} \rightarrow \text{划算}$	Part 3
不確定性	PSA + CEAC；敏感度看流失率影響	Part 4
預算衝擊	估全國適用人數×淨成本	Part 4

教學重點 完整的經濟評估長這樣：先定問題、觀點與時間範圍；用 Markov 模型把短期試驗外推到終身的成本與 QALY；算出 ICER(\$25,000/QALY)並對照門檻→划算；用 PSA/CEAC 呈現不確定性、並特別做敏感度分析看『流失率』對結論的影響（數位介入的關鍵風險）；最後算預算衝擊看『買不買得起』。這樣才是能支持給付決策的證據。

報告與在地：CHEERS 2022 與台灣 HTA

把經濟評估講清楚，才可信、可用

CHEERS 2022 (報告規範)

- 健康經濟評估的報告清單 (28 項，接 9.9)
 - 要交代：觀點、時間範圍、折現率、
效果與成本來源、模型假設、敏感度分析
 - 讓別人能評估與複製你的分析
- 投稿/送審的基本要求

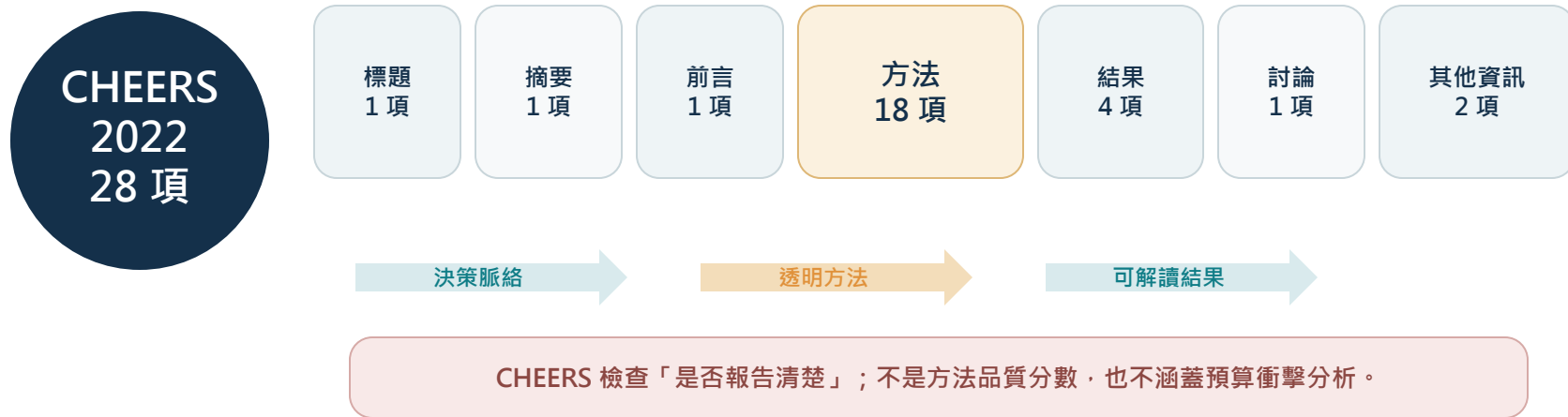
台灣的 HTA (給付決策)

- 全民健保給付新藥/新科技前常做 HTA
 - 由專責單位 (如 CDE 醫藥品查驗中心) 評估
 - 看臨床效益、成本效益、預算衝擊
 - 數位療法/AI 醫材的給付路徑逐步發展
- 在地上市要懂健保 HTA

教學重點 報告與落地：經濟評估要依 CHEERS 2022 (28 項，接 9.9 報告規範) 透明報告——觀點、時間、折現、資料來源、模型假設、敏感度分析都要交代，別人才能判斷可不可信。在台灣，健保給付新藥與高價科技前常會做 HTA (由 CDE 等單位評估臨床與經濟證據)。數位療法要進健保，除了證明有效(9.4)、合規(9.10)，還要證明『划算』——這一課就是那塊拼圖。

CHEERS 2022 讓經濟評估可理解、可檢核、可重現

28 個項目涵蓋脈絡、方法、結果與透明度；不是品質評分量表



來源：Husereau et al., CHEERS 2022, BMJ 2022;376:e067975

教學重點 CHEERS 2022 是報告完整性清單，不是方法品質評分工具；完整揭露決策脈絡、模型、假設與不確定性才能被檢核。

用 AI 協助經濟評估的『可以』與『不可以』

AI 幫你建模與計算，判斷與假設是你的

✓ 該做的

- 用 AI 幫忙搭 Markov/決策樹模型的程式
 - 請 AI 整理文獻中的效果/成本/效用參數
 - 用 AI 跑 PSA、畫 CEAC、做敏感度
 - 請 AI 依 CHEERS 逐項檢查報告完整性
- 用了 AI 要揭露 (接 1.3)

X 不可以

- 照抄 AI 給的參數而不查證來源
 - 用 AI 『調』假設直到 ICER 好看
 - 忽略流失率等關鍵不確定性
 - 把理想情境當真實 (高估價值)
- 假設與結論的責任在你

教學重點 原則：AI 很適合當經濟評估的『計算與檢查助手』——搭模型、整理參數、跑 PSA、依 CHEERS 檢查。但經濟評估最關鍵的是『假設』——用什麼效果數據、成本、折現率、參與率——而這些必須有可信來源、由你負責。最危險的濫用是『調假設直到 ICER 好看』(這是經濟評估版的 p-hacking)。透明報告所有假設與敏感度，是誠信底線。

本課總覽：一頁看完 HTA 與衛生經濟

從『有沒有效』到『值不值得付錢』

主題	關鍵心法	對應
為何評估	資源有限、機會成本	HTA
效果的尺	$QALY = \text{活多久} \times \text{活得好}$	成本效用 CUA
核心數字	$ICER = \Delta \text{成本} \div \Delta QALY$ ，對照門檻	付費意願
不確定性	PSA/CEAC；划算 $\neq$ 買得起	敏感度、預算衝擊
數位與報告	用真實參與/成本；依 CHEERS 報告	接 9.6/9.9

教學重點 帶走一句話：健康科技要真正被採用，除了有效(9.4/9.5)、好用(9.7)、能落地(9.8)、合規(9.10)，還要『划算』。衛生經濟用 QALY 衡量健康、用 ICER 對照付費門檻，把『值不值得』變成可比較的證據；再用敏感度分析與預算衝擊誠實面對不確定與可負擔性。把『價值思維』內建到產品設計，你的健康科技才走得進健保與臨床。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Build a Value Case

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能選對經濟評估類型、算並解讀 ICER、
面對不確定性與預算衝擊，並依 CHEERS 意識報告。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁；重點是判斷與計算，不是背公式

形式與繳交

- 形式：一份價值論證報告(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整計算
- 可畫成本效益平面、CEAC 示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 選對評估類型與觀點/時間 (20%)
- QALY 概念 (15%)
- ICER 計算與判斷正確 (30%)
- 不確定性與預算衝擊 (20%)
- 數位價值陷阱與 CHEERS (15%)

情境 (Part B 共用)：一款遠距心臟復健 App，你要證明它對健保『划算』。

教學重點 寫作提醒：每個數字都要說『它回答什麼問題』。老師看的是你能不能把『效果(QALY)→ICER→門檻→不確定性→預算衝擊』這條價值論證的主線，實際用在一個數位健康產品上。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

什麼是『機會成本』？為什麼它讓『有效』不等於『該給付』？

A2

QALY 是什麼、怎麼算？為什麼它能讓不同疾病的介入互相比較？

A3

一個介入『更貴但更有效』，你要怎麼判斷它值不值得？（用 ICER 與門檻說明）

A4

為什麼『成本效益（划算）』不等於『負擔得起』？各用什麼分析回答？

教學重點 提示：A1 想預算固定、花這就不能花別的；A2 想壽命×效用、跨病共量；A3 想 ICER 對照付費門檻；A4 想 ICER vs 預算衝擊分析。

替遠距心臟復健 App 算價值

數位復健 vs 中心復健

資料 (每位病人、終身) : 中心復健 成本 \$40,000、6.0 QALY;

App 復健 成本 \$46,000、6.3 QALY。付費門檻 = \$50,000/QALY。請完成：

- B1 算出 ICER，並判斷在此門檻下是否划算 (列出算式)。
- B2 這屬於哪一種經濟評估類型？你會用什麼觀點與時間範圍？為什麼？
- B3 你會怎麼處理『不確定性』？ (至少兩個做法)
- B4 數位介入常見的『價值陷阱』是什麼？你會怎麼在分析中避免高估價值？
- B5 除了划算，健保還會問什麼？你會補做什麼分析？

教學重點 重點：B1 $ICER = (46,000 - 40,000) / (6.3 - 6.0) = 6,000 / 0.3 = \$20,000/QALY < \$50,000 \rightarrow$ 划算；B2 成本效用 CUA、健保觀點、終身；B3 PSA/CEAC + 敏感度；B4 流失率高估效果 $\rightarrow$ 用真實參與率；B5 預算衝擊 (買不買得起)。

想更深入可以看這些

權威方法與報告規範

主題	來源
方法教材	Drummond et al., Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes
QALY/效用	EQ-5D(euroqol.org);NICE 方法指引
門檻/決策	NICE (英國) ;ICER 研究院 (美國) ;WHO-CHOICE (門檻爭議)
建模/不確定	決策樹與 Markov 模型 ; PSA 與 CEAC;Briggs et al.
報告規範	CHEERS 2022 (28 項 · ISPOR · 接 9.9) ; CHEERS-AI
在地	台灣健保 HTA;CDE 醫藥品查驗中心

教學重點 這一課延伸『9.4 臨床試驗』（效果證據來源）與『9.6 數位介入』（參與影響價值），並與『9.9 報告規範(CHEERS)』、『9.10 SaMD 法規』互補：有效→合規→划算，是健康科技進入健保與臨床的三道關卡。報告經濟評估務必依 CHEERS 2022 透明呈現所有假設與敏感度。



健康科技評估與衛生經濟 · HTA & Health Economics

有效還不夠，要證明『划算』

QALY 衡量健康 · ICER 對照門檻 · 誠實面對不確定與可負擔

HTA · CUA · QALY · ICER · PSA/CEAC · 預算衝擊 · CHEERS

案例應用：省下的時間，值多少錢

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

成本效果分析、增量成本效果比，以及預算衝擊與敏感度分析。

②

案例怎麼用

- 以較保守之 DiD 估計 4.76 分鐘為節省基準，非以單純前後測之 5.37 分鐘。
- 年交班人次 14,880 次 (62 人 × 每月 20 班 × 12 月)，年節省 1,180 小時。
- 年節省人力成本 NT\$ 439,139；年總成本 NT\$ 245,000，淨效益 NT\$ 194,139。
- 損益兩平只需每次交班節省 2.66 分鐘，實得 4.76 分鐘，具相當緩衝。
- 單向敏感度分析顯示：節省若減半即由正轉負，此為結論最脆弱之假設。

③

產出什麼證據

成本效果表與單向敏感度分析 (次頁)；成本參數為設定值，須於論文中標明。

④

承接關係

上游：承自 9.11 之資料保護影響評估摘要 | 下游：全課程 41 站至此完成一次完整研究歷程。

教學重點 經濟評估最重要的不是那個報酬率數字，而是它在什麼假設下會翻盤。本案例的答案很明確：只要實際節省少於 2.66 分鐘，整個結論就反過來。

示範產物：成本效果與單向敏感度分析

成本參數為教學設定值；節省時間取自 DiD 估計，屬實算結果

情境	年節省 (NT\$)	年成本 (NT\$)	淨效益與判讀
基準情境	439,139	245,000	+194,139 · ROI 79%——值得導入
節省減半 (2.38 分鐘)	219,569	245,000	-25,431 · ROI -10%——由正轉負之關鍵情境
人力成本降兩成	351,311	245,000	+106,311 · ROI 43%——仍為正值
授權費漲一倍	439,139	425,000	+14,139 · ROI 3%——幾乎損益兩平
僅 A 機構導入	240,818	171,500	+69,318 · ROI 40%——規模較小但仍為正
損益兩平點	—	—	每次交班需節省 2.66 分鐘 (DiD 實得 4.76 分鐘)
每小時節省之成本	—	—	NT\$ 208 / 小時 · 低於護理人力每小時成本

教學重點 這是本案例的最後一站，也是回到起點的一站：單元 1.1 提出的實務問題是「文書負擔排擠直接照護時間」，到這裡終於得到一個機構可以據以決策的答案。